代数方程求根与置换群第三讲

三次方程置换法求根具体实践

根的多项式 $x_1+wx_2+w^2x_3$

置换：6个　恒等、　轮换1　轮换2

1与2换　1与3换　2与3换

$x_1+wx_2+w^2x_3$ 恒等： $x_1+wx_2+w^2x_3$

轮换1

$1\to2\ 2\to3\ 3\to1$ $x_2+wx_3+w^2x_1$

轮换2

$1\to3\ 3\to2\ 2\to1$ $x_3+wx_1+w^2x_2$

1与2换 $x_2+wx_1+w^2x_3$

1与3换 $x_3+wx_2+w^2x_1$

2与3换 $x_1+wx_3+w^2x_2$

重新定义：　恒等 $x_1+wx_2+w^2x_3=\varphi_1$

2与3换 $x_1+wx_3+w^2x_2=\varphi_2$

轮换1： $x_2+wx_3+w^2x_1=w^2x_1+x_2+wx_3$

$\because w^3=1$ $\therefore$ 原式 $=w^2x_1+w^3\cdot x_2+w^3\cdot w\cdot x_3$

$=w^2\underbrace{(x_1+wx_2+w^2x_3)}_{\varphi_1}=w^2\varphi_1$

轮换2： $x_3+wx_1+w^2x_2=wx_1+w^2x_2+w^3x_3=w(x_1+wx_2+w^2x_3)=w\varphi_1$

1与2换 $x_2+wx_1+w^2x_3=w(x_1+wx_3+w^2x_2)=w\varphi_2$

1与3换 $x_3+wx_2+w^2x_1=w^2(x_1+w^2x_2+wx_3)=w^2\varphi_2$

$\therefore$ 候选多项式 $x_1+wx_2+w^2x_3$ 在

恒等	φ_1
轮换1	$w^2\varphi_1$
轮换2	$w\varphi_1$
1与2换	$w\varphi_2$
1与3换	$w^2\varphi_2$
2与3换	φ_2

$\therefore (x_1+wx_2+w^2x_3)^3=$

恒等	φ_1^3
轮换1	φ_1^3

φ_1 到置换下只有2种结果

轮换2	φ_1^3
1与2换	φ_2^3
1与3换	φ_2^3
2与3换	φ_2^3

在6种置换下，只有2种结果

必有 $\varphi_1^3+\varphi_2^3$，$\varphi_1^3\varphi_2^3$ 为对称多项式

$\varphi_1^3=(x_1+wx_2+w^2x_3)^3$

$\varphi_2^3=(x_1+w^2x_2+wx_3)^3$

$\varphi_1^3+\varphi_2^3=2(x_1+x_2+x_3)^3-9(x_1+x_2+x_3)(x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3)+27x_1x_2x_3$

$\varphi_1^3\varphi_2^3=[(x_1+x_2+x_3)^2-3(x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3)]^3$ Mathematica

化简 $w^3=1$　　$1+w+w^2=0$　　$w=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$

例：用置换法求 $(x^2-1)(x-2)=0$ 的3个根

（三个根分别为 1，-1，2）

解：$(x^2-1)(x-2)=x^3-2x^2-x+2$

有：$x_1+x_2+x_3=2$　　$x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3=-1$　　$x_1x_2x_3=-2$

$\varphi_1=x_1+wx_2+w^2x_3$

$\varphi_2=x_1+w^2x_2+wx_3$

$\varphi_1^3+\varphi_2^3=2(x_1+x_2+x_3)^3-9(x_1+x_2+x_3)(x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3)+27x_1x_2x_3$

$=2\cdot2^3-9\cdot2\cdot(-1)+27\cdot(-2)=16+18-54=34-54=-20$

$\varphi_1^3\cdot\varphi_2^3=[(x_1+x_2+x_3)^2-3(x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3)]^3=[2^2-3\cdot(-1)]^3=7^3=343$

则 φ_1^3，φ_2^3 为方程 $y^2+20y+343=0$ 的根

$\Delta=20^2-4\cdot343=-972=i^2\cdot18^2\cdot3$

$\therefore y_1=\frac{-20+18\sqrt{3}i}{2}$　　$y_2=\frac{-20-18\sqrt{3}i}{2}$

$=-10+9\sqrt{3}i$　　$=-10-9\sqrt{3}i$

$-10+9\sqrt{3}i=-10+12\sqrt{3}i-3\sqrt{3}i=-18+8+12\sqrt{3}i-3\sqrt{3}i$

$=3(\sqrt{3}i)^2\cdot2+2^3+3\cdot2^2\cdot\sqrt{3}i+(\sqrt{3}i)^3$

$=(\sqrt{3}i)^3+3(\sqrt{3}i)^2\cdot2+3\cdot\sqrt{3}i\cdot2^2+2^3$

$= (\sqrt{3}i+2)^3$

$-10-9\sqrt{3}i = (-\sqrt{3}i+2)^3$

$\therefore \varphi_1^3 = (\sqrt{3}i+2)^3 \Rightarrow$ φ_1 有3个值 $\sqrt{3}i+2$ $(\sqrt{3}i+2)\omega$ $(\sqrt{3}i+2)\omega^2$

$\varphi_2^3 = (-\sqrt{3}i+2)^3$ φ_2 有3个值 $-\sqrt{3}i+2$ $(-\sqrt{3}i+2)\omega$ $(-\sqrt{3}i+2)\omega^2$

$x_1+\omega x_2+\omega^2 x_3$

性	
轮换1	$\omega^2\varphi_1$
轮换2	$\omega\varphi_1$
1与2换	$\omega\varphi_2$
1与3换	$\omega^2\varphi_2$
2与3换	φ_2

$\varphi_1 = \sqrt{3}i+2$

$\varphi_2 = -\sqrt{3}i+2$

解三次方程 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3 = 2 \\ x_1+\omega x_2+\omega^2 x_3 = \sqrt{3}i+2 \\ x_1+\omega^2 x_2+\omega x_3 = -\sqrt{3}i+2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = 1 \end{cases}$

方根求根与对称性的关系

解三次，四次方程 $\begin{cases} \text{巧妙的代换} & \text{降阶} \quad \text{意大利} \\ \text{置换法} & \text{拉格朗日} \end{cases}$

拉格朗日不仅提出了置换法，并且指出了巧妙的代换与置换法本质上是一回事

$x^3+px+q=0$

代换 $x = z-\frac{p}{3z}$

$\Rightarrow z^6+qz^3-\frac{p^3}{27}=0$

是一个关于 z^3 的二次方程

二次方程有2个根，不妨设为 z_1^3, z_2^3

二次方程解出 z_1^3，z_2^3，解出 z_1, z_2

解出 x_1, x_2

x^3+px+q

$\varphi_1 = x_1+\omega x_2+\omega^2 x_3$

$\varphi_2 = x_1+\omega^2 x_2+\omega x_3$

$\varphi_1^3+\varphi_2^3 = f(p,q)$

$\varphi_1^3\varphi_2^3 = g(p,q)$

φ_1^3, φ_2^3 为二次方程 $y^2-f(p,q)\cdot y+g(p,q)=0$ 的根

解出 φ_1^3，φ_2^3，解出 φ_1, φ_2，联立方程组，解出 x_1, x_2, x_3

似曾相识，很像

拉格朗日猜想，z 与 $(x_1+\omega x_2+\omega^2 x_3)$ 有紧密联系

一直以来，人们都希望找到 $x=f(z)$ 的代换，使得方程降阶，拉格朗日首次指出，不应该关心 x 是 z 的什么函数，而应该反过来指出 z 与 x 的关系

方程 $x^3+px+q=0$ 代换 $x=z-\frac{p}{3z}$ $\Rightarrow$ $z^6+qz^3-\frac{p^3}{27}=0$

是一个关于 z^3 的二次方程，有2个根，不妨设为 u^3，v^3

$\therefore z^6+qz^3-\frac{p^3}{27}=0$ 的根为 u，wu，w^2u，v，wv，w^2v 其中 $w=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$

解出 z 后，可解出 x $\because$ z 有6个值，则 $x=z-\frac{p}{3z}$ 应有6个值，但计算发现有3个重复的值，

可解得 $x_1=u+v$

$x_2=wu+w^2v$

$x_3=w^2u+wv$

考察 z 与 $x_1+wx_2+w^2x_3$ 的关系

$$x_1+wx_2+w^2x_3=u+v+w(wu+w^2v)+w^2(w^2u+wv)$$

$$=u+v+w^2u+v+wu+v$$

$$=u(1+w+w^2)+3v=3v \quad \because 1+w+w^2=0$$

$\varphi_1=3v$

$\varphi_2=x_1+w^2x_2+wx_3=\cdots 3u$

$x_1+wx_2+w^2x_3$ $\xrightarrow{\text{置换}}$ $\begin{cases}\varphi_1=3u\\ w^2\varphi_1=3w^2u\\ w\varphi_1=3wu\\ w\varphi_2=3wv\\ w^2\varphi_2=3w^2v\\ \varphi_2=3v\end{cases}$ z 的6个值 $\begin{cases}u\\ wu\\ w^2u\\ v\\ wv\\ w^2v\end{cases}$

拉格朗日找到了 z 与 x 之间的关系 $z=\frac{1}{3}(x_1+wx_2+w^2x_3)$

巧妙的代换与置换法本质上是一回事